2024-DSE
物理
卷二

香 港 考 試 及 評 核 局
2024 年 香 港 中 學 文 憑 考 試

請在此貼上電腦條碼

考生編號

物理　試卷二
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
一小時完卷（上午十一時四十五分至下午十二時四十五分）

考生須知

(一) 宣布開考後，考生須首先在第 1 頁之適當位置填寫考生編號；並在第 1、3、5、7 及 9頁之適當位置貼上電腦條碼。

(二) 本試卷共有甲、乙、丙和丁**四部**。每部有八條多項選擇題和一條佔10分的結構式題目。考生須選答任何**兩部**中的**全部**試題。

(三) 結構式題目的答案須寫在所提供的**答題簿**中。多項選擇題應以HB鉛筆把與答案相應的圓圈塗滿。每題只可填畫**一個**答案，若填畫多個答案，則該題**不給分**。

(四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每一紙張均須填寫考生編號、填畫試題編號方格，貼上電腦條碼，並用繩縛於**答題簿內**。

(五) 考試完畢，試題答題簿及答題簿須**分別**繳交。

(六) 本試卷的附圖**未必**依比例繪成。

(七) 試題答題簿最後兩頁附有本科常用的數據、公式和關係式以供參考。

(八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

* A 1 5 0 C 2 M C *

甲部：天文學和航天科學

Q.1：多項選擇題

1.1 一典型星系的大小

(1) 較一典型星團大。
(2) 較一典型星系團小。
(3) 較一典型星雲小。

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

A	B	C	D
○	○	○	○

1.2 如果地球的質量增至兩倍，並繼續於現有環繞太陽的軌道上運行，其軌道週期

A. 會增加。
B. 會保持不變。
C. 會減少。
D. 以所給的資料未能確定。

A	B	C	D
○	○	○	○

1.3 地球表面的逃逸速度為 v。如果一物體以初速 $2v$ 從地球表面發射 (假設除發射外，物體飛行期間並無動力給予)，當物體離地球極遠，它的速率為多少？地球大氣以及其他天體的影響可忽略。

A. $\frac{v}{\sqrt{2}}$
B. v
C. $\sqrt{2}\,v$
D. $\sqrt{3}\,v$

A	B	C	D
○	○	○	○

1.4 下列哪項有關太陽系的哥白尼模型和托勒密模型的描述正確？

(1) 哥白尼模型對預測行星運動較準確。
(2) 哥白尼模型較簡易地解釋行星的逆行運動。
(3) 兩模型皆可以解釋金星的相圖。

A. 只有 (2)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (1) 和 (3)

A	B	C	D
○	○	○	○

請在此貼上電腦條碼

1.5 圖 (1) 顯示一雙星系統，系統中兩恆星繞其質心 C 作勻速圓周運動。O 是處於兩恆星軌道同一平面的遙遠觀察者。

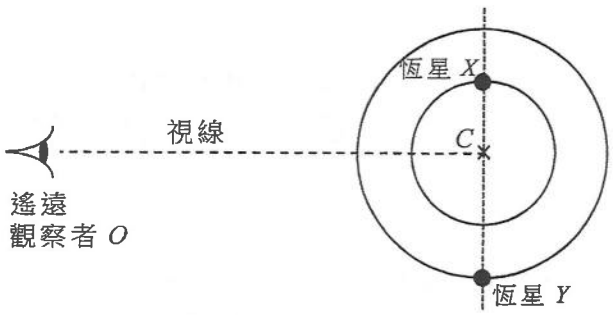


圖 (1)

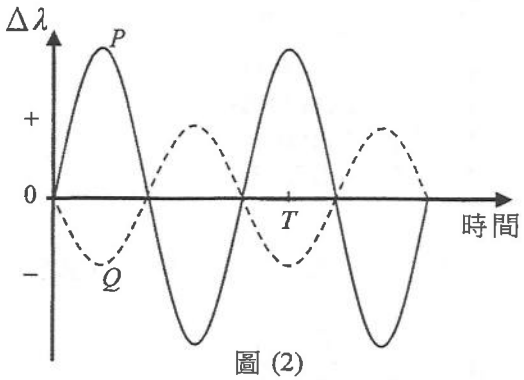


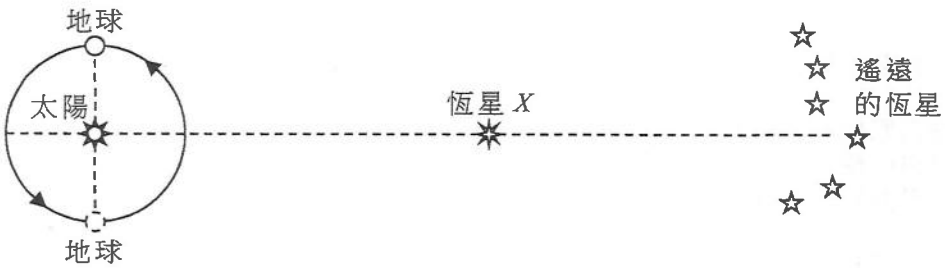
圖 (2)

圖 (2) 顯示 O 量度來自兩恆星的某一譜線所得多普勒頻移 $\Delta\lambda$ 跟時間的變化。線圖上時間 T 的瞬間對應圖 (1)。恆星 Y 於時間 T 向哪方運動？而哪一曲線，P 還是 Q，是屬於質量較大的恆星？

	恆星 Y 於時間 T 的運動方向	**屬於質量較大恆星的曲線**
A.	趨向 O	Q
B.	趨向 O	P
C.	離開 O	Q
D.	離開 O	P

A ○ B ○ C ○ D ○

1.6



如果恆星 X 距離地球 20 pc，相隔 6 個月從地球觀察所得，相對於遙遠的恆星該恆星最大的角位移為多少？

A. 0.025 弧秒
B. 0.05 弧秒
C. 0.1 弧秒
D. 0.5 弧秒

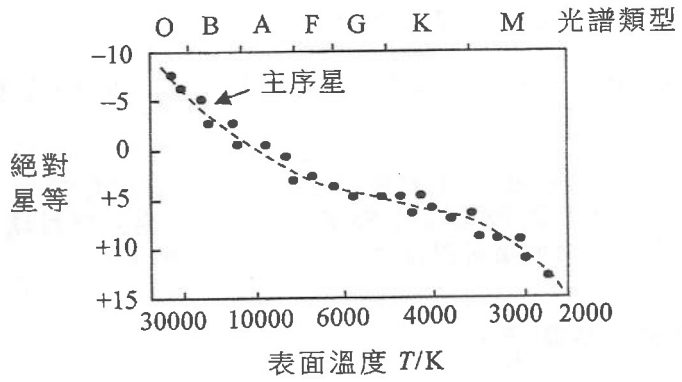
A ○ B ○ C ○ D ○

1.7 一學生測得恆星 X 的視星等為 m。至恆星 X 的距離測定為 D 後，X 的絕對星等推斷為 M。然而，審視數據後發覺 D 事實上被低估 (即 D 應較大)。對於 X 實際的視星等和絕對星等可有什麼說法？

	視星等	絕對星等
A.	大於 m	大於 M
B.	同樣為 m	小於 M
C.	小於 m	小於 M
D.	同樣為 m	大於 M

A ○ B ○ C ○ D ○

1.8



恆星 X 為主序星。它的半徑是太陽 (光譜類型 G) 的 8 倍，其光度為太陽的 250000 倍。恆星 X 屬哪一光譜類型？

A. 類型 M
B. 類型 K
C. 類型 G
D. 類型 O

A ○ B ○ C ○ D ○

請在此貼上電腦條碼

Q.1：結構式題目

月球是地球唯一的天然衞星，假設它以半徑 $r = 384400\ \text{km}$ 的圓形軌道繞地球運動。
已知：地球的質量 $M_E = 5.97 \times 10^{24}\ \text{kg}$
月球的半徑 $R_M = 0.273 \times$ 地球的半徑 $= 0.273\ R_E$

(a) (i) 證明月球繞地球的週期約為 27 至 28 日。 (3 分)

(ii) 已知物體於地球表面的重力加速度約為在月球表面的 6 倍。估算月球的質量 M_M。 (3 分)

(b) 隨着月球相對太陽的位置改變，從太陽到達月球的能量變化極大，導致月球赤道的平均表面溫度最高為 390 K 而最低則為 95 K。假設從太陽到達月球表面的最高和最低輻射強度分別為 I_H 和 I_L，而太陽可視為月球能量的唯一來源。

(i) 假設月球為黑體，估算 $\frac{I_H}{I_L}$。 (2 分)

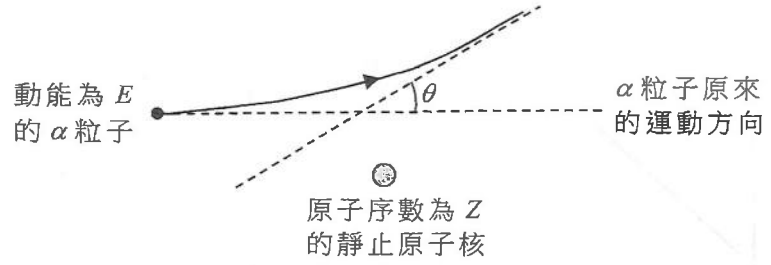
(ii) 除了假設月球為黑體，指出另一項在以上估算中所作的假設。 (1 分)

(c) 假設在月球建造一台望遠鏡，指出其相比在地球上所建造的一個優點。 (1 分)

乙部：原子世界

Q.2：多項選擇題

2.1 初始時，動能為 E 的 α 粒子與原子序數為 Z 的靜止原子核距離極遠。該 α 粒子循一條與原來運動方向成偏向角 θ 的彎曲路徑而行，如圖所示。



就以下哪項 E 和 Z 的改變會得到最大的 θ？

	E	Z
A.	增加	增加
B.	增加	減少
C.	減少	增加
D.	減少	減少

A ○ B ○ C ○ D ○

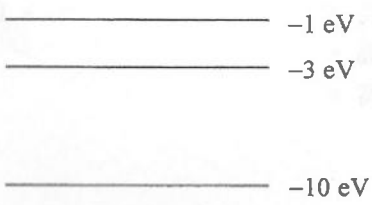
2.2 當一電子與一氣體原子碰撞，而

(1) 若碰撞為彈性，從電子轉移至原子的動能為可忽略。
(2) 若原子受激發，電子所有的動能必轉移至原子。
(3) 若原子被電離，原子必把碰撞它的電子吸收。

A. 只有 (1)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (2) 和 (3)

A ○ B ○ C ○ D ○

2.3 圖示一原子的能級。能級間的電子躍遷會發射光子。



下列哪項敍述正確？已知：在可見光譜中，光子的能量介乎 1.78 eV 和 3.10 eV

(1) 這些光子有部分是在可見光譜內。
(2) 所發射出的光子其頻率最多有兩種。
(3) 波長最長的光子源自 –1 eV 和 –10 eV 之間的電子躍遷。

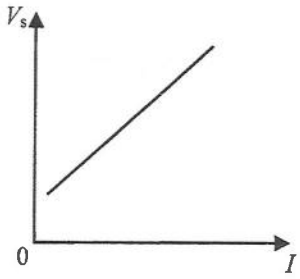
A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

A ○ B ○ C ○ D ○

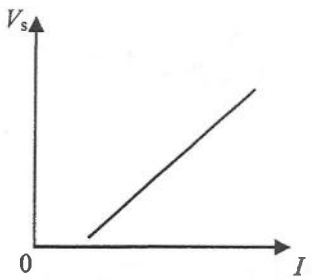
請在此貼上電腦條碼

2.4 在一光電發射實驗中，就某一金屬的遏止電勢 V_s 跟所用單色光強度 I 的變化進行探究。哪一線圖代表實驗結果？

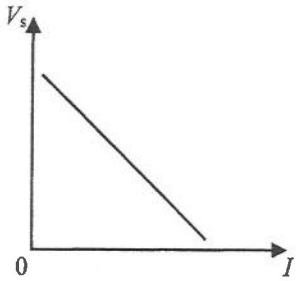
A.



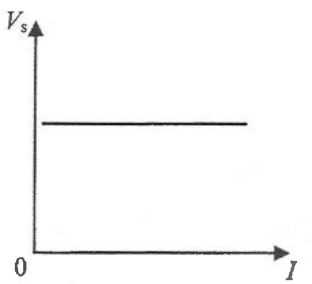
B.



C.



D.



A ○ B ○ C ○ D ○

2.5 分別以波長 λ_1 和 λ_2 的單色光逐一照射金屬 X 和 Y，λ_1 可令兩金屬皆產生光電發射，而 λ_2 只能令金屬 Y 產生光電發射。以下哪項推斷正確？

A. $\lambda_1 > \lambda_2$ 而 X 的臨閾頻率較高。
B. $\lambda_1 > \lambda_2$ 而 Y 的臨閾頻率較高。
C. $\lambda_1 < \lambda_2$ 而 X 的臨閾頻率較高。
D. $\lambda_1 < \lambda_2$ 而 Y 的臨閾頻率較高。

A ○ B ○ C ○ D ○

2.6 能量為 E 的光子，其波長跟質量為 m 的電子的德布羅意波長相等。以下哪一表達式跟電子的動量相等？(c = 真空中的光速)

(1) $\sqrt{2mE}$

(2) mc

(3) $\frac{E}{c}$

A. 只有 (1)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (2) 和 (3)

A	B	C	D
○	○	○	○

2.7 在一透射電子顯微鏡 (TEM) 中，所發射出的電子以電子槍加速，然後通過下面方框圖中的元件 (1) - (3)，繼而經透鏡投影成像於屏上。

電子槍	(1)	(2)	(3)	投影透鏡	屏

下列哪一組合正確？

	(1)	(2)	(3)
A.	會聚透鏡	物鏡	樣本
B.	會聚透鏡	樣本	物鏡
C.	物鏡	樣本	會聚透鏡
D.	樣本	會聚透鏡	物鏡

A	B	C	D
○	○	○	○

2.8 氧化鋅是防曬用品常用的原料。這些用品普遍採用納米科技是因為

A. 大塊形式的氧化鋅未能阻隔紫外線。
B. 大塊形式的氧化鋅對皮膚有害。
C. 以納米大小氧化鋅粒子製造的防曬用品具斥水性。
D. 以納米大小氧化鋅粒子製造的防曬用品塗在皮膚上看起來透明。

A	B	C	D
○	○	○	○

請在此貼上電腦條碼

Q.2：結構式題目

盧瑟福原子模型和玻爾原子模型皆描繪一電子繞一原子核運動。

(a) 解釋為什麼盧瑟福原子模型並不穩定。 (2 分)

(b) (i) 寫出一束白光穿過碘蒸氣所產生光譜類型的名稱。 (1 分)

(ii) 根據玻爾原子模型解釋 (i) 部這一類光譜的形成。 (2 分)

(c) 根據氫原子能級方程回答以下各部。

(i) 求電子從氫原子第 6 個能級 (量子數 $n=6$) 躍遷至最低能級所發射光子的動量。 (3 分)

(ii) 氫原子第 n 個能級的能量 E_n 亦可表為

$$E_n = -\frac{K}{r_n}$$

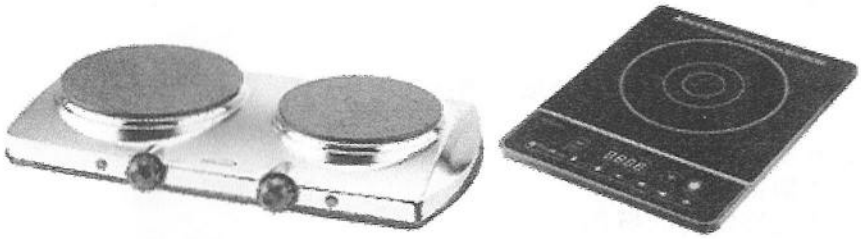
其中 r_n 為第 n 個能級的軌道半徑，K 為一正常數，而 E_∞ 取作零。

以電子於最低能級的軌道半徑 r_1 表電子於第 6 個能級的軌道半徑 r_6。 (2 分)

丙部：能量及能源的使用

Q.3：多項選擇題

3.1 以電熱平板爐和電磁爐分別煮同一款菜餚後，結果發現電熱平板爐表面的溫度高很多。

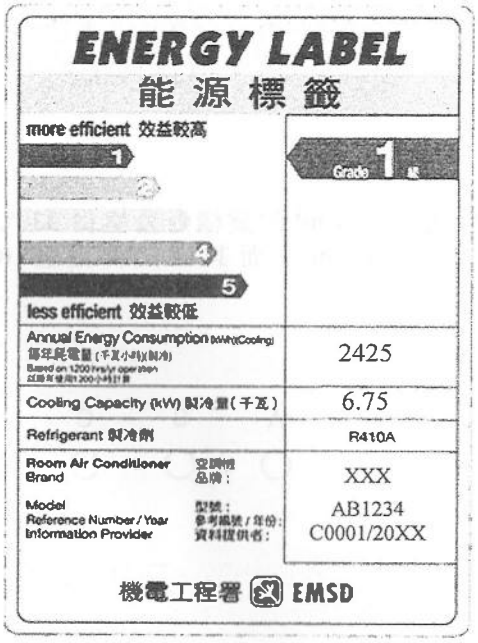


最有可能的原因是

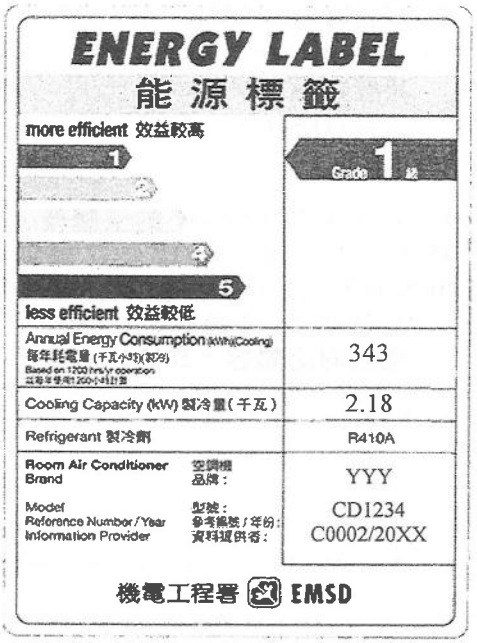
A. 電熱平板爐的功率高很多。
B. 電熱平板爐透過加熱其面板，並主要以傳導方式將熱能轉移至煮食器具。
C. 電磁感應的過程中沒有熱能產生。
D. 電磁爐的表面以熱傳導欠佳的玻璃製成。

A ○ B ○ C ○ D ○

3.2 以下為空調機 *P* 和 *Q* 的能源標籤，其每年耗電量 (kW h) 均以使用 1200 小時計算 。



空調機 *P*



空調機 *Q*

哪一部 (a) 能源效益較高，(b) 較適宜用於一細小房間 ？

	能源效益較高	較適宜用於一細小房間
A.	*Q*	*P*
B.	*P*	*P*
C.	*Q*	*Q*
D.	*P*	*Q*

A ○ B ○ C ○ D ○

3.3 蒸發器、壓縮機、冷凝器 和 膨脹閥 這些元件之中，何者是位於**分體式空調機**的**室內單元**內？

A. 膨脹閥、蒸發器和冷凝器
B. 膨脹閥和壓縮機
C. 蒸發器
D. 壓縮機

A ○ B ○ C ○ D ○

3.4 一牆的熱傳送係數 (U-值) 取決於以下哪些因素？

(1) 牆的厚度
(2) 牆的總面積
(3) 牆所用建築物料的導熱率

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

A ○ B ○ C ○ D ○

3.5 與一般玻璃窗相比，以下哪項有關雙層玻璃窗的敘述正確？

(1) 穿過雙層玻璃窗的輻射會大幅減少。
(2) 雙層玻璃窗中所困的氣體其熱傳送係數遠較玻璃為低。
(3) 雙層玻璃窗不適用於寒冷的地方，因會有較多熱能通過窗散失。

A. 只有 (2)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (1) 和 (3)

A ○ B ○ C ○ D ○

3.6 以總冷卻能力為 8.80 kW 的空調機，將一內部體積為 37.5 m^3 的貨櫃辦公室從 33 °C 降溫至 25 °C。如果該貨櫃辦公室外露的表面面積為 57.5 m^2，而其總熱傳送值 (OTTV) 為 110 $W\,m^{-2}$，估算所需的時間。

已知：空氣密度 = 1.20 $kg\,m^{-3}$
空氣的比熱容 = 1000 $J\,kg^{-1}\,°C^{-1}$

A. 24 s
B. 41 s
C. 118 s
D. 145 s

A ○ B ○ C ○ D ○

3.7 某一天，一風力渦輪機穩定地受到速率為 8.0 m s^{-1} 的風正面吹着，為時 12 小時，而當天其餘時間渦輪機因風速太低而未能運作。當天所產生的最大能量等同於一整天的風速

A. 恆為 6.3 m s^{-1}。
B. 恆為 5.0 m s^{-1}。
C. 恆為 4.0 m s^{-1}。
D. 恆為 3.2 m s^{-1}。

A	B	C	D
○	○	○	○

3.8 以下方程代表在一核電廠發生的典型裂變反應。

$$^{235}_{92}\mathrm{U}+^{1}_{0}\mathrm{n}\rightarrow^{90}_{36}\mathrm{Kr}+^{144}_{56}\mathrm{Ba}+2^{1}_{0}\mathrm{n}$$

當有 1.00 kg U-235 進行該裂變反應，估算所釋放出的能量。已知 U-235、Kr-90 和 Ba-144 的每個核子結合能分別為 7.59 MeV、8.59 MeV 和 8.26 MeV。一摩爾 U-235 的質量為 235 g。

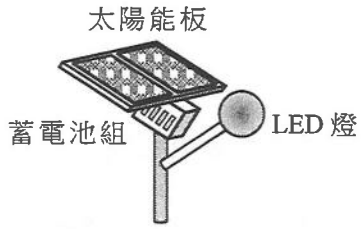
A. 2.38×10^{25} MeV
B. 1.08×10^{26} MeV
C. 4.56×10^{26} MeV
D. 4.58×10^{26} MeV

A	B	C	D
○	○	○	○

Q.3：結構式題目

圖 3.1 所示為一典型的太陽能街燈，以太陽能板、蓄電池組 和 LED 燈 組成。

圖 3.1



(a) 當蓄電池組被充電時，描述太陽能所涉各階段的轉換。 (1 分)

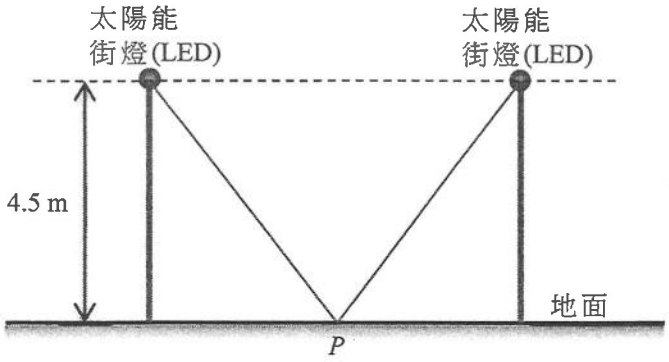
(b) 太陽能板的面積為 0.111 m^2，而電池組最多可儲 405 W h 的能量。充電系統的整體效率為 25%。已知：地球表面每單位面積接收到的太陽輻射功率最大為 980 $W\,m^{-2}$。

(i) 電池組最初是完全放了電的。估算太陽能板將電池組完全充電的最少充電時間，以小時為單位。 (2 分)

(ii) LED 燈的額定功率為 30 W。設電池組所儲能量其中 80% 可用作照明，估算最長可照明的時段，以小時為單位。 (2 分)

(c) 如圖 3.2 所示，這些太陽能街燈 (額定功率每一為 30 W) 沿一道路裝設於離地面 4.5 m 的高度。

圖 3.2



每一街燈所放出的光通量為 5160 lm。

(i) 求這款街燈的發光效率，以 lm W^{-1} 表達。 (1 分)

(ii) 兩相鄰街燈之間於地面中央 (P) 的照明度最少須有 10 lx。估算相鄰街燈之間的最大間距。 (3 分)

(d) 雖然緊湊型螢光燈的發光效率跟 LED 燈相若，但藉太陽能板運作的系統多優先採用 LED 燈。試解釋。 (1 分)

丁部：醫學物理學

Q.4：多項選擇題

4.1 美玉的近點位於 68 cm。當她所戴矯視透鏡以鏡框固定在眼睛前 1.5 cm 處，則可清楚看到眼睛前 25 cm 的文字。她所戴矯視透鏡的焦強為多少？

A. +2.25 D
B. +2.75 D
C. +5.25 D
D. +5.75 D

A	B	C	D
○	○	○	○

4.2 以下哪項有關聽覺的敘述**不正確**？

A. 外耳的耳道只讓可聽頻率的聲音通過。
B. 中耳負責將聲音放大。
C. 內耳負責把聲音轉換成電訊號傳至腦部。
D. 聽覺牽涉內耳中的毛細胞機械地受到刺激。

A	B	C	D
○	○	○	○

4.3 以下哪項有關光纖內窺鏡的敘述**不正確**？

A. 內窺鏡中每一光纖是以折射率較其稍低的物料包覆。
B. 光纖的直徑極幼細以確保其有可彎曲的彈性。
C. 照明和成像所用的是同一束光纖。
D. 成像的解像度受光纖的幼細度所限。

A	B	C	D
○	○	○	○

4.4 當一屋增設了窗戶，屋內測量到的聲強度由 I_1 變為 I_2。已知 I_0 為臨閾聲強度。聲強級的改變為

A. $10\log_{10}\left(\frac{I_1-I_2}{I_0}\right)$。
B. $10\log_{10}\left(\frac{I_2-I_1}{I_0}\right)$。
C. $10\log_{10}\left(\frac{I_2}{I_0}\right)-10\log_{10}\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$。
D. $10\log_{10}\left(\frac{I_1}{I_0}\right)-10\log_{10}\left(\frac{I_2}{I_0}\right)$。

A	B	C	D
○	○	○	○

4.5

組織	密度 / kg m^{-3}	聲速 / m s^{-1}
骨	1700	3780
脂肪	950	1450
肌肉	1070	1590

表列一些組織的密度和於其中的聲速。以下哪些有關這些組織的敍述正確？

(1) 脂肪的聲阻抗最低。
(2) 表列組織所組成分界面之中，**脂肪-肌肉**分界面的反射聲強係數最小。
(3) **骨-肌肉**分界面與**肌肉-骨**分界面的反射聲強係數相同。

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

A ○ B ○ C ○ D ○

4.6 X 射線於不同組織的線衰減係數 (單位：cm^{-1}) 表列如下。

組織	20 keV X 射線	50 keV X 射線	100 keV X 射線
骨	5.41	0.573	0.251
脂肪	0.517	0.193	0.154
肌肉	0.872	0.240	0.178
肺	0.874	0.238	0.178

根據所給資料，判斷哪一敍述**不正確**。

A. 線衰減係數隨 X 射線的能量增加而減小。
B. 從低能量至高能量 X 射線，骨對 X 射線的吸收減幅最大。
C. 100 keV X 射線最適合用作涉及骨裂的 X 射線放射攝影。
D. 當穿過 10 cm 厚的肌肉後，20 keV X 射線的強度約減至其初始值的 13%。

A ○ B ○ C ○ D ○

4.7



以下哪項有關上面電腦斷層造影 (CT) 成像的敍述正確？

(1) 成像顯示出 X 射線被組織所吸收的程度。
(2) 成像白色的區域顯示 X 射線最大程度的反射。
(3) X 射線被吸收的程度代表組織的不同功能。

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

A	B	C	D
○	○	○	○

4.8 以下哪項有關放射性核素成像 (RNI) 的敍述正確？

(1) RNI 的空間解像度比超聲掃描為佳。
(2) RNI 是採用發射 X 射線的放射性同位素。
(3) 大部分 RNI 所用的放射性同位素為人工造成，而非天然存在的。

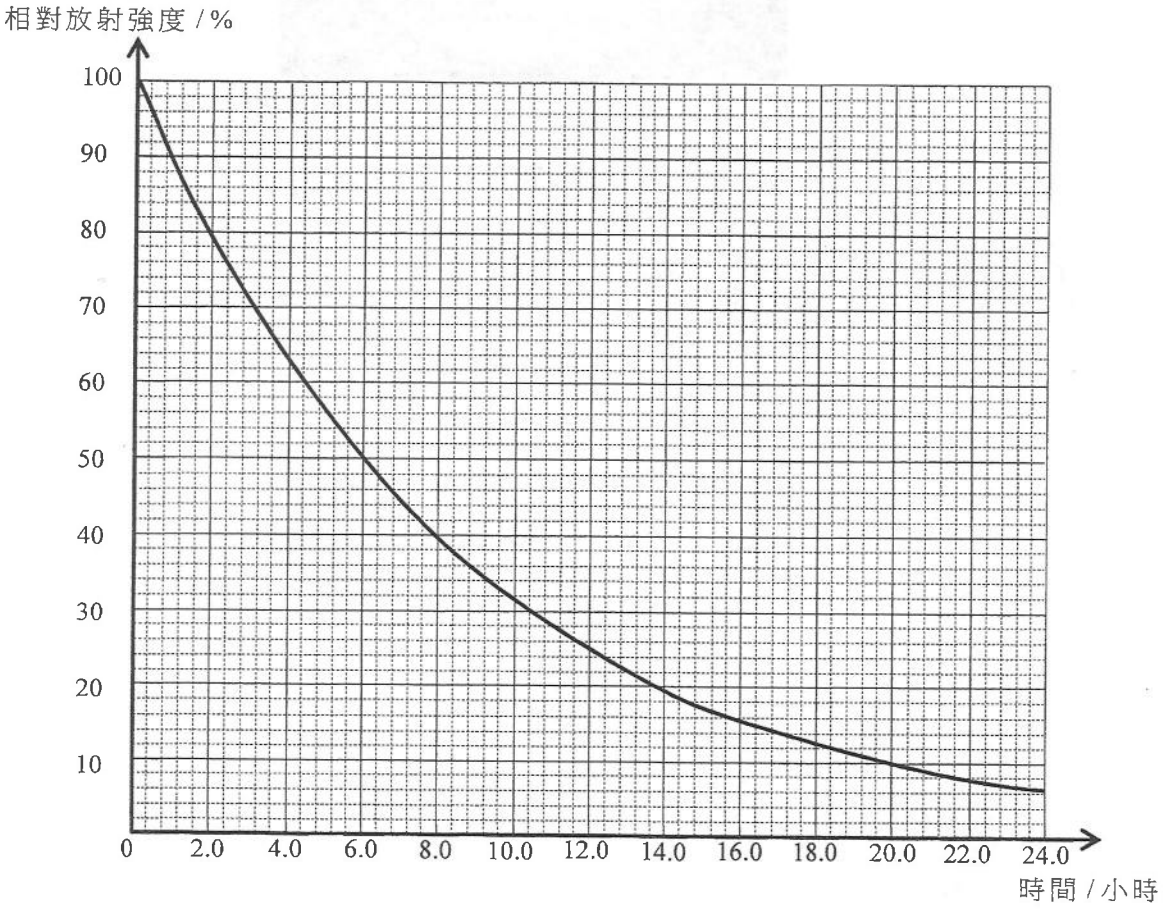
A. 只有 (1)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (2) 和 (3)

A	B	C	D
○	○	○	○

Q.4：結構式題目

(a) α、β和γ射線對人體有輻射危害性。根據輻射的貫穿能力和致電離能力，解釋為什麼γ射線會選作放射性核素成像 (RNI) 之用。 (2 分)

(b) 下面的衰變曲線代表 ^{99m}Tc 的相對放射強度隨時間的變化 (已作本底輻射修正)。



(i) 求 ^{99m}Tc 的「物理半衰期」(以小時為單位)。 (1 分)

(ii) 在一項 RNI 探究中，製備一含有 ^{99m}Tc 化合物的溶液，供有關病人注射。於 9:00 am 對該溶液進行校準時錄得溶液每 mL 含 550 MBq 放射性。如果病人安排於 11:00 am (即兩小時後) 注射 600 MBq 的配方劑量，求需用溶液的體積，單位為 mL。 (3 分)

已知 ^{99m}Tc 在人體內的「有效半衰期」為 4.8 小時。

(iii) 求注射後經過 24 小時體內所剩劑量的百分數。 (2 分)

(iv) 根據 ^{99m}Tc 的衰變曲線，^{99m}Tc 的相對放射強度經過 24 小時會下降至大約 6%。解釋 (iii) 所得結果與該數值 (即約 6%) 的差異。 (2 分)

試卷完

本試卷所引資料的來源，將於香港考試及評核局稍後出版的《香港中學文憑考試試題專輯》內列明。